

УДК: 616.37-006.6-08

С.Т.Олжаев¹, Я.Н.Шойхет², А.Ф.Лазарев³, Б.О.Иманбеков¹¹ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер»,²ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул³Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Барнаул

Клинические результаты коррекции эндотелиальной дисфункции у больных раком головки поджелудочной железы

Аннотация. С целью анализа изменений эндотелиальной функции у больных раком головки поджелудочной железы после оперативного вмешательства на фоне коррекции обследованы 95 оперированных больных со II и III клинической стадиями. Исследованы показатели функции эндотелия и содержание циркулирующих эндотелиоцитов.

При использовании в комплексном лечении L-аргинина и ингибитора АПФ выявлено снижение степени повреждения эндотелия, коррекция эндотелиальной дисфункции. Применение разработанных методов лечения способствовало также уменьшению числа осложнений.

Ключевые слова: рак головки поджелудочной железы, функции эндотелия эндотелиоциты.

Введение

За последние десятилетия накоплен огромный опыт оперативных вмешательств при злокачественных новообразованиях органов брюшной полости, в том числе при раке головки поджелудочной железы. Разработаны весьма совершенные подходы к хирургическому лечению данного злокачественного новообразования. Тем не менее, результаты такового зачастую оставляют желать лучшего. Достаточно частым осложнением раннего послеоперационного периода остается несостоятельность анастомозов, летальность при которой достигает 40-70% [1,2].

При этом причиной развития данного осложнения могут оказаться не только и не столько погрешности хирургической техники, сколько состояние организма, в первую очередь сосудистой системы и стенки ЖКТ [3]. В обоих случаях весьма существенную роль играет функция эндотелия [4,5]. Ее анализу и возможностям ее коррекции посвящено наше исследование.

Цель исследования

— анализ изменений эндотелиальной функции у больных раком головки поджелудочной железы после оперативного вмешательства на фоне коррекции.

Материалы и методы

Осуществлено комплексное обследование 95 больных со II (Т3N0M0 (2а), Т1-3N1M0 (2b)) и III (Т4N1M0) клинической стадиями рака головки поджелудочной железы (45 и

50 пациентов соответственно), в т.ч. 66 мужчин и 29 женщин в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст $60,8 \pm 2,1$ года). Все больные подвергались комбинированной терапии, включающей радикальное хирургическое лечение в виде операций гастропанкреатодуоденальной резекции или панкреатодуоденальной резекции.

Из исследования были исключены больные с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным критерием включения было наличие информированного согласия на осуществление дополнительных методов консервативного лечения и анонимное использование полученных данных в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия дополнительной терапии в периоперационном периоде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции. Между пациентами выделенных групп не было существенных различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным оперативным вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст $57,3 \pm 2,0$ года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: содержание десквамированных (циркулирующих) эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) [4].

Клинические результаты рассматривались в плане выявления осложнений в раннем послеоперационном периоде (гнойно-септические, тромботические) и при проспективном наблюдении сроком $2,1 \pm 0,1$ года в основной группе и $2,0 \pm 0,2$ года – в группе сравнения.

Дополнительная терапия, направленная на коррекцию дисфункции эндотелия, предусматривала применение препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) 5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток до оперативного вмешательства. Противопоказанием к применению ингибитора АПФ считалась выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из исследования исключались.

Определение статистической значимости различий показателей в группах и в динамике осуществлялось методом бутстреп [6].

Результаты исследования и их обсуждение

Основные результаты анализа показателей проведенного у больных раком головки поджелудочной железы, представлены на рисунках 1-3.

В группе пациентов с раком головки поджелудочной железы статистически значимые различия содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови наблюдались, начиная с преоперационного периода (14,8%, $p < 0,05$). На 1-е сутки после оперативного вмешательства уровень различия был сходным с предшествующим определением (19,2%, $p < 0,05$), на 3-и сутки – возрос до 29,3% ($p < 0,05$), а на 7-е сутки – до 47,2% ($p < 0,01$). Как и в предшествующей группе, нами было выявлено протективное влияние проводимого в периоперационном периоде консервативного лечения на степень повреждения сосудистого эндотелия.

Этот факт подтверждается также результатами анализа содержания в крови фактора Виллебранда. Аналогично, уровень данного маркера был ниже в основной группе по отношению к контрольной. Различия в исходе исследования составили 26,1% ($p < 0,05$), через 1 сутки после операции – 22,4% ($p < 0,05$). Относительно снижение различий связано с выраженным ростом показателя в результате операционной травмы. На 3-и сутки уровень различий между группами больных оставался адекватным предшествующему (21,2%, $p < 0,05$), а на 7-е сутки возрос до 33,9% ($p < 0,05$) за счет более быстрой динамики к компенсации в основной группе.

Уровень ЭЗВД в исходе не имел статистически значимых различий между группами. Через 1 сутки после операции было зарегистрировано увеличение степени разницы, которая составила 32,2% ($p < 0,05$). На 3-и сутки различия между группами были максимальными и достигали 52,2% ($p < 0,05$). Наблюдалось относительное уменьшение разницы между группами больных раком головки поджелудочной железы к 7-м суткам, но они оставались статистически значимыми (на 41,0%, $p < 0,05$).

В таблице 1 представлены клинические результаты лечения больных в зависимости от проводимой терапии.

Относительно умеренными, но тем не менее статистически значимыми были различия относительных величин частоты осложнений раннего послеоперационного периода ($RR=1,75$; $p < 0,05$ при II клин.стадии и $RR=1,70$; $p < 0,05$ – при III клин. стадий рака головки поджелудочной железы).

Напротив, в течение 2 лет проспективного наблюдения были выявлены очень значительные различия по частоте развития рецидивов и метастазов. Так, при II клин.стадии их степень достигала $RR=2,63$; $p < 0,05$, а при III клин. стадии – $RR=2,34$; $p < 0,05$. Невысокий уровень статистической значимости связан с небольшим количеством осложнений в основной группе.

Заключение

У больных раком головки двенадцатиперстной кишки были выявлены значительные нарушения функции сосудистого эндотелия. Они заключались в повышении содержания циркулирующих эндотелиоцитов, что свидетельствует о повреждении эндотелия [7] и снижение вазодилатирующих и антиагрегационных свойств. Данные изменения соответствовали клиническим результатам. В частности, при наличии выраженной эндотелиальной дисфункции отмечалось значительное повышение частоты осложнений раннего послеоперационного периода.

Следует отметить, что применение разработанных методов лечения способствовало уменьшению числа

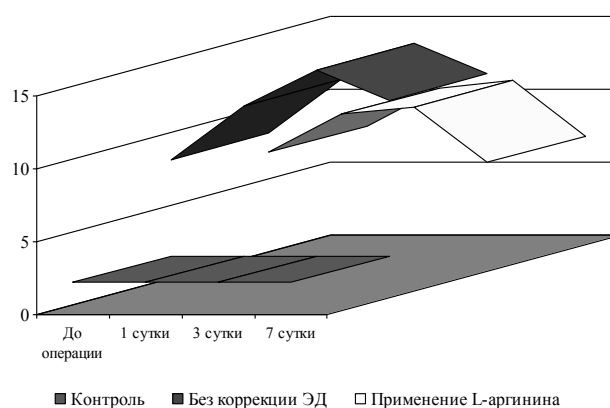


Рисунок 1 - Сравнительный анализ средних показателей содержания циркулирующих эндотелиоцитов у больных раком головки поджелудочной железы

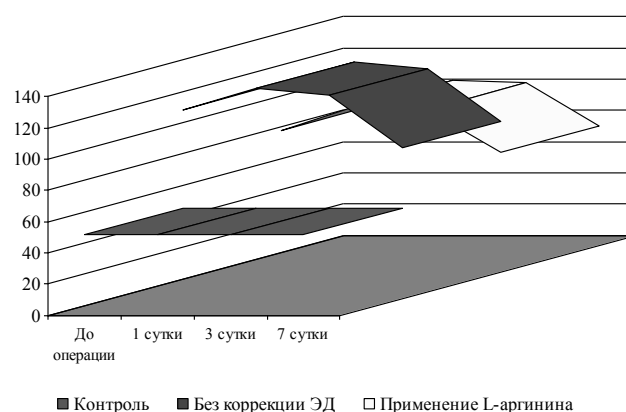


Рисунок 2 - Сравнительный анализ средних показателей содержания в крови фактора Виллебранда у больных раком головки поджелудочной железы

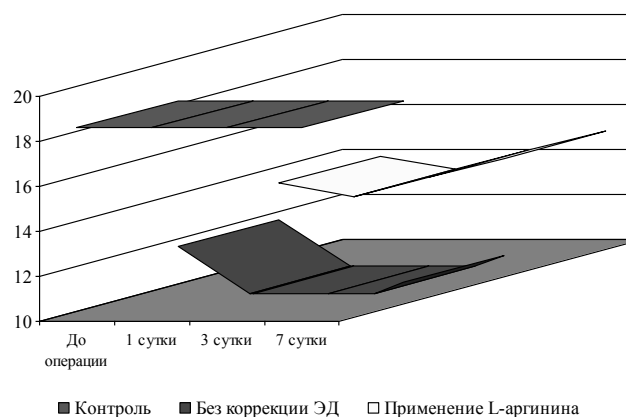


Рисунок 3 - Сравнительный анализ средних величин ЭЗВД у больных раком головки поджелудочной железы

осложнений, что мы связываем с коррекцией эндотелиальной дисфункции. Действительно, больные основной группы характеризовались снижением степени повреждения эндотелия, выражавшегося в значимом уменьшении числа циркулирующих эндотелиоцитов. Одновременно снижалось содержание проагрегантного фактора Виллебранда и увеличивался показатель эндотелийзависимой вазодилатации.

Данные изменения вполне могли бы являться основанием для улучшения состояния микроциркуляторного

Таблица 1 - Результаты лечения больных раком головки поджелудочной железы

Показатель	II клиническая стадия				III клиническая стадия			
	Группа сравнения, n=24		Основная группа, n=21		Группа сравнения, n=27		Основная группа, n=23	
	число больных	%	число больных	%	число больных	%	число больных	%
Наличие осложнений раннего послеопер. периода	8	33,3	4	19,0	12	44,4	6	26,1
Наличие рецидивов и/или метастазов	9	37,5	3	14,3	11	40,7	4	17,4
Без осложнений	7	29,2	14	66,7	4	14,9	13	56,5

русла в области анастомоза и, более того, проходимости кровеносного русла на уровне артерий среднего калибра [9].

В целом полученные результаты свидетельствуют о возможности применения разработанной методики лечения в комплексе периоперационного ведения больных раком головки двенадцатиперстной кишки и, потенциально, другими новообразованиями органов желудочно-кишечного тракта.

Список литературы

- 1 Тарасов В.А., Виноградова М.В., Клечиков В.З. и др. Хирургическое лечение распространенных форм рака желудка // Практическая онкология. - 2001. - Т. 3, №7. - С. 52-58.
- 2 Григорян Р.А. Релапаротомия в хирургии желудка и двенадцатиперстной кишки // Медицинское информационное агентство. - М., 2005. - 400 с.
- 3 Громов М.С., Александров Д.А., Кулаков А.А. и др. Диагностика и лечение распространенного рака желудка // Хирургия. - 2003. - № 4. - С. 65-67.
- 4 Головченко Ю.И., Трещинская М.А. Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции // Consilium Medicum Ukraina. - 2008. - № 11. - С. 17-25.
- 5 Rajendran P., Rengarajan T., Thangavel J. et al. The Vascular Endothelium and Human Diseases // Int. J. Biol. Sci. - 2013. - Vol. 9, N1. - P.1057-1069.
6. Efron B., Tibshirani R.J. An introduction to the bootstrap. - New York: Chapman & Hall, Software, 1993.
7. Burger D., Touyz R.M. Cellular biomarkers of endothelial health: microparticles, endothelial progenitor cells, and circulating endothelial cells // J. Am. Soc. Hypertens. - 2012. - Vol. 6, N2. - P.85-99.
8. Durand M.J., Gutterman D.D. Diversity in mechanisms of endothelium-dependent vasodilation in health and disease // Microcirculation. - 2013. - Vol. 20, N3. - P.239-247.
9. Vita J.A., Hamburg N.M. Does endothelial dysfunction contribute to the clinical status of patients with peripheral arterial disease? // Can. J. Cardiol. - 2010. - Vol. 26, Suppl A. - 45A-50A.

Тұжырым

С.Т.Олжаев, Я.Н.Шойхет, А.Ф.Лазарев, Б.О. Иманбеков

¹ГКП на ПХВ «Алматылық аймақтық онкологиялық диспансері»,
²ГОУ ВПО Алтайлық мемлекеттік медицина

университеті, Барнаул қ.

³Н.Н. Блохин атындағы Алтайлық филиал РОФО, Барнаул қ.

Ұйқы безі қатерлі ісігі кезіндегі эндотелий дисфункциясын түзудің клиникалық нәтижелері

Ұйқы безі қатерлі ісігімен ауыратын аурулардағы эндотелий функциясының өзгерістерін бағалау мақсатында, түзеу әдістерін жүргізе отырып II және III клиникалық сатыдағы осы аурумен ауыратын 95 науқасқа тексерілу жүргізілді. Эндотелий қызметінің көрсеткіштері және қан айналымындағы эндотелиоциттер мөлшері зерттелінді. L – аргининді және АПФ ингибиторларын қолдану эндотелиальды дисфункция мөлшерін және эндотелий зақымдалуын азайтатыны анықталынды. Ұсынылып отырған әдістерді қолдану асқынулар мөлшерін азайтуға себебін тигізді.

Түйінді сөздер: ұйқы безінің қатерлі ісігі, эндотелий қызметі, эндотелиоциттер

Summary

¹S.Olzhayev, 3Ya Shoikhet, 2A.Lazarev, 1B. Imanbekov

¹GKP on PVC «Almaty Regional Oncology Center»

²GOU Altai State Medical University, Barnaul

³Altaysky branch RCRC. NN Blokhin, Barnaul

Clinical results of correction of endothelial dysfunction in pancreas cancer patients

We evaluated 95 patients with stage II and III pancreas cancer to access endothelial function after surgery. We studied endothelial function and number of circulating endothelial cells during it's correction with L-arginin and ACE inhibitors.

The use of L-arginin and ACE inhibitors resulted in decrease of damage to endothelial cells. The developed methods also lead to decrease in complication rates.

Keywords: cancer of the head pancreatic cancer, endothelial function endothelial.